

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «ОМО»

Тема: Сравнение классических методов классификации

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы АС-66

Лысюк Р. А.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2025

Цель работы: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Ход работы

Задачи:

1. Загрузить датасет по варианту;
2. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучить на обучающей выборке три модели: k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Для модели k-NN исследовать, как меняется качество при разном количестве соседей (k);
5. Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
6. Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

Вариант 4

- Digits
- Распознать, какая цифра (от 0 до 9) изображена на картинке 8x8 пикселей
- **Задания:**
 1. Загрузите встроенный в `scikit-learn` набор данных `digits`;
 2. Разделите данные на обучающую и тестовую выборки;
 3. Обучите три модели (k-NN, Decision Tree, SVM) для многоклассовой классификации;
 4. Для каждой модели выведите `classification_report` (`sklearn.metrics`), содержащий основные метрики для каждого класса;
 5. Сравните общую точность моделей и определите, какая из них лучше всего подходит для этой задачи.

Код:

```
import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

from sklearn.datasets import load_digits

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score, confusion_matrix
```

```
digits = load_digits()
X, y = digits.data, digits.target
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(10, 3))
for i, ax in enumerate(axes):
    ax.imshow(digits.images[i], cmap='gray')
    ax.set_title(f'Цифра: {digits.target[i]}')
    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42)
```

```
models = {
    "k-NN": KNeighborsClassifier(n_neighbors=3),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    "SVM": SVC(kernel='linear', random_state=42)
}
```

```
for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    print(f"\n=== {name} ===")
    print(classification_report(y_test, y_pred))
    print(f"Accuracy: {accuracy_score(y_test, y_pred):.4f}")
```

```
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.title(f"Матрица ошибок: {name}")
plt.xlabel("Предсказано")
plt.ylabel("Истинное")
plt.show()
```

```
k_values = range(1, 11)
accuracies = []
```

for k in k_values:

```
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
```

```
knn.fit(X_train, y_train)
```

```
y_pred = knn.predict(X_test)
```

```
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

```
accuracies.append(acc)
```

```
plt.figure(figsize=(8, 4))
```

```
sns.lineplot(x=list(k_values), y=accuracies, marker='o')
```

```
plt.title("Зависимость точности от числа соседей в k-NN")
```

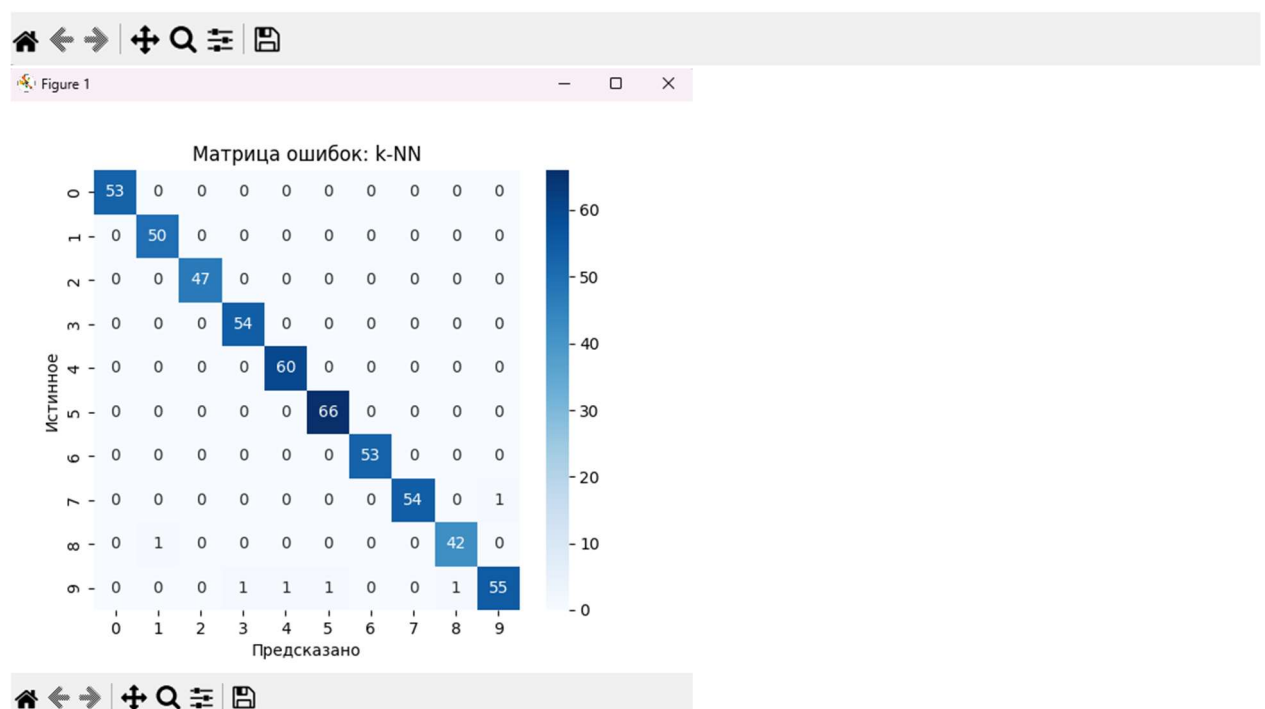
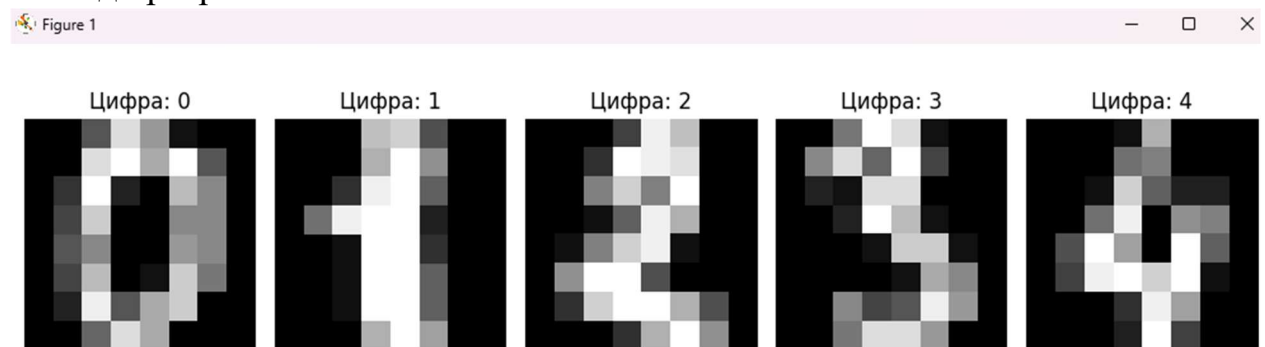
```
plt.xlabel("Число соседей (k)")
```

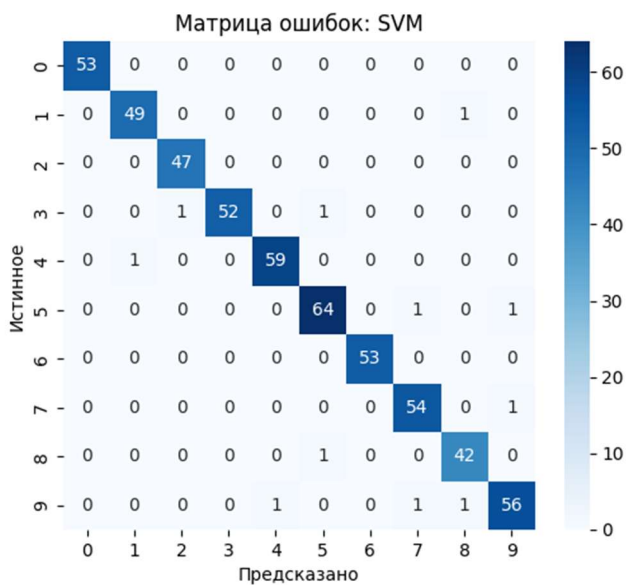
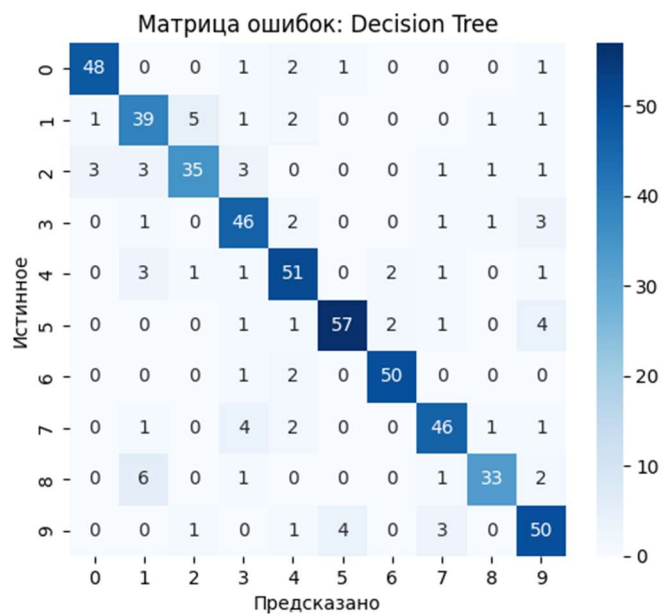
```
plt.ylabel("Точность")
```

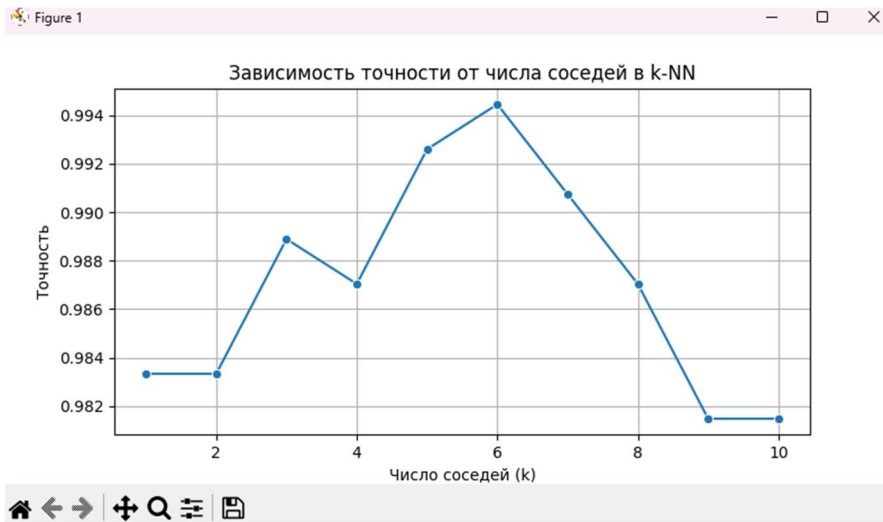
```
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```

Вывод программы:







Вывод консоли:

```

0.84      540
weighted avg      0.85      0.84      0.84      540

Accuracy: 0.8426

=== SVM ===
      precision    recall  f1-score   support

0         1.00        1.00        1.00         53
1         0.98        0.98        0.98         50
2         0.98        1.00        0.99         47
3         1.00        0.96        0.98         54
4         0.98        0.98        0.98         60
5         0.97        0.97        0.97         66
6         1.00        1.00        1.00         53
7         0.96        0.98        0.97         55
8         0.95        0.98        0.97         43
9         0.97        0.95        0.96         59

   accuracy
macro avg      0.98        0.98        0.98         540
weighted avg      0.98        0.98        0.98         540

Accuracy: 0.9796

```

Вывод: На практике сравнил работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научился подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.